

TB Pitch Shifter

MANUALE D'USO DETTAGLIATO

Un processore in tempo reale focalizzato con movimento Pitch e Formant indipendenti, latenza fissa, bypass allineato e funzionamento mono/stereo.



Versione catalogo: 1.0.0

Edizione della documentazione: 2026-08-04

Endpoint visibili dall'host documentati: 4

1. Scopo del prodotto

Un processore in tempo reale focalizzato con movimento Pitch e Formant indipendenti, latenza fissa, bypass allineato e funzionamento mono/stereo.

Le modifiche alla velocità di riproduzione legano insieme tono, durata e dimensione della sorgente percepita. TB Pitch Shifter sposta la spaziatura armonica su quattro ottave mentre i formanti possono muoversi in modo indipendente, consentendo cambi di ottava, trasformazioni della dimensione della voce e spostamenti tonali progettati senza modificare la durata della clip.

Che risultato crea

- Pitch spostato da -24 a +24 semitoni
- Spostamento formante indipendente da -12 a +12 semitoni
- Trasformazione mono o stereo automatizzabile
- Bypass allineato e richiamo di sessioni ripetibili

Flusso del segnale

Input -> FFT analisi -> rimappatura dell'altezza armonica -> rimappatura dell'involuppo formante indipendente -> trasformazione inversa -> uscita allineata alla latenza

2. Guida completa alle funzionalità

Pitch

Sposta la nota musicale e la spaziatura armonica in semitoni. I valori positivi aumentano il tono; valori negativi lo abbassano.

Formant

Sposta la dimensione di risonanza percepita in modo indipendente. I valori negativi generalmente sembrano più grandi/più scuri; valori positivi più piccoli/più luminosi.

Funzionamento indipendente

Imposta un controllo su zero per modificare solo l'altro. Collegarli manualmente solo quando si desidera un rapporto di dimensioni simile alla velocità convenzionale.

Programmi

Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male e Male to Female forniscono punti di partenza diretti.

Latenza e automazione

L'elaborazione FFT utilizza la latenza segnalata fissa. L'automazione è fluida, ma salti molto rapidi e ampi possono rivelare intenzionalmente transizioni spettrali.

3. Avvio rapido

1. Inizia con entrambi i controlli a zero.
2. Imposta Pitch per l'intervallo musicale richiesto.

3. Regola Formant per ripristinare le dimensioni naturali o creare un personaggio intenzionale.
4. Confrontare con bypass allineato.
5. Automatizza le transizioni musicalmente significative e lascia spazio per i picchi ricostruiti.

4. Flussi di lavoro pratici

Ottava naturale doppia

1. Imposta Pitch su +12 o -12.
2. Spostare Formant leggermente nella direzione opposta se la sorgente sembra troppo piccola o troppo grande.
3. Sfumare su un binario parallelo se deve rimanere la nota secca.

Risultato atteso: Viene creato uno strato di ottava stabile senza modificare la durata della clip.

Character trasformazione

1. Lasciare Pitch vicino allo zero.
2. Movimento Formant fortemente positivo o negativo.
3. Aggiungere downstream EQ solo dopo aver stabilito il carattere.

Risultato atteso: La dimensione della sorgente percepita cambia mentre la nota musicale rimane centrata.

5. Automazione, messa in scena del guadagno e utilizzo della sessione

- Automatizza solo i controlli che servono una chiara transizione musicale. Il movimento Fast dei selettori di frequenza, tempo, tono, modalità, sovracampionamento o algoritmo può creare intenzionalmente artefatti o richiedere una transizione sicura per l'host.
- Confronta il volume percepito prima di giudicare la qualità. Un'impostazione più forte spesso risulterà migliore anche quando la decisione di elaborazione non è migliore.
- Utilizza l'endpoint di bypass del plug-in per il confronto e preserva un'origine non elaborata o una versione precedente del progetto.
- I programmi di fabbrica sono punti di partenza. Il caricamento di un programma modifica più parametri; salva un nuovo preset DAW dopo averlo adattato alla sorgente.
- L'appendice dei parametri viene acquisita dal contratto host VST3 installato. Elenca ogni endpoint visibile all'host, l'intervallo/le opzioni visualizzate, l'impostazione predefinita, lo stato di automazione e l'identificatore.

6. Limiti, precauzioni e risoluzione dei problemi

- La polifonia densa e i transitori possono creare sbavature spettrali.
- Spostamenti estremi possono esporre artefatti di fase o formanti.
- La latenza fissa dovrebbe essere compensata dall'host.
- Nessun cambiamento udibile: conferma che il plug-in e il relativo sottoblocco sono abilitati, Mix/Amount non è su un valore neutro e la fonte contiene energia nella regione elaborata.
- Livello imprevisto: riporta i controlli di ingresso, uscita, mandata, feedback e mix parallelo a valori conservativi, quindi ricostruisci l'impostazione un blocco alla volta.

- L'automazione non corrisponde al pannello: ricaricare il progetto, verificare che DAW stia indirizzando la versione corrente del plug-in e verificare se un programma di fabbrica o un richiamo di stato hanno sostituito i valori.
- Clicks o transizioni: evita modifiche istantanee del campione all'algoritmo, al tempo, all'intonazione, alla modalità o ai selettori di sovracampionamento a meno che il suono non sia intenzionale.

7. Riferimento completo ai parametri host

Questa appendice contiene tutti i parametri 4 esposti dall'attuale VST3 installato a un host. Gli endpoint EQ-band ripetuti vengono elencati intenzionalmente anziché compressi. Le opzioni discrete vengono stampate integralmente quando il contratto ospitante le espone.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Automatizzabile; Bypass	Attiva o disattiva il percorso completo di elaborazione del plug-in tramite l'endpoint di bypass visibile all'host.
Formant VST3 ID 1470039715	-12.00 st a +12.00 st	0.00 st	Automatizzabile	Sposta l'altezza, la struttura della frequenza o la dimensione di risonanza percepita per il processo indicato.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 st a +24.00 st	0.00 st	Automatizzabile	Sposta l'altezza, la struttura della frequenza o la dimensione di risonanza percepita per il processo indicato.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male, Male to Female	Init	Automatizzabile	Seleziona un programma di fabbrica. Il caricamento di un programma richiama un set coordinato di parametri del plug-in.

Base documentale

Preparato dal catalogo pubblico corrente, dal brief del prodotto locale corrente e dalle note di implementazione ove disponibili, dai manuali in inglese esistenti ove disponibili e da una scansione diretta del contratto host VST3 installato. I dettagli di implementazione interna che non sono rivolti all'utente sono intenzionalmente esclusi; tutte le funzionalità rivolte all'utente e i controlli visibili all'host sono documentati.